第 01 次习题课讲义

作业讲评、自然数与集合论补充

课上已经介绍了线性方程组、集合、映射及等价关系。本讲先针对第一次作业，讨论怎样把参数分类和证明写完整；再补充两个基础问题：自然数为什么能够用归纳法研究，集合为什么不能随意构造。前者引出 Peano 公理、良序原理和第二归纳法，后者引出 Russell 悖论与 ZFC。最后将这些集合语言用于理解映射的纤维和等价关系。

1 作业讲评：参数、解集与反例

1.1 特殊参数与完整解集

含参数的方程组，要同时回答两件事：哪些参数值需要分开讨论，以及每种情形下的全部解是什么。“有无穷多解”只回答了解的个数，还没有完成求解。

例 1.1 (习题 1.3(2))**.** 对 $\lambda \in \mathbb{R}$，讨论方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1 \end{cases}$$

的全部解。

解. 先用方程相减，找出可能退化的参数：

$$\begin{aligned} &\text{第一式减第二式：} \quad (\lambda - 1)(x_1 - x_2) = 0, \\ &\text{第一式减第三式：} \quad (\lambda - 1)(x_1 - x_3) = 0. \end{aligned}$$

1. 若 $\lambda = 1$，三个原方程完全相同，解集为

$$\mathcal{L}_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 1\} = \{(1 - s - t, s, t) \mid s, t \in \mathbb{R}\}.$$

2. 若 $\lambda \neq 1$，这时才可约去 $\lambda - 1$，得到 $x_1 = x_2 = x_3 = u$。代回任一原方程，得

$$(\lambda + 2)u = 1.$$

因此还要区分 $\lambda = -2$ 与 $\lambda \neq -2$。前者得到 $0 = 1$，无解；后者得到唯一解。

完整结果为

$$\mathcal{L}_\lambda = \begin{cases} \{(1 - s - t, s, t) \mid s, t \in \mathbb{R}\}, & \lambda = 1, \\ \varnothing, & \lambda = -2, \\ \left\{\left(\dfrac{1}{\lambda + 2}, \dfrac{1}{\lambda + 2}, \dfrac{1}{\lambda + 2}\right)\right\}, & \lambda \neq 1, -2. \end{cases}$$

□

$\mathcal{L}_1$ 的平面方程写法和参数写法都已经描述了全部解，不必强制使用某一种。参数 λ 指定题目中的方程组；固定 $\lambda = 1$ 以后，s, t 才用来描述这个方程组的不同解。

三式相加只能得到 $(\lambda+2)(x_1+x_2+x_3) = 3$，不能仅凭它断言三个分量相等。本题是通过方程相减，在 $\lambda \neq 1$ 时证明三者相等的。

还要检查含参数变形能否反向恢复。例如保留 R_2，作

$$R_3^{\text{new}} = R_2 - (\lambda+1)R_3^{\text{old}} \quad \Longrightarrow \quad R_3^{\text{old}} = \frac{R_2 - R_3^{\text{new}}}{\lambda+1} \quad (\lambda \neq -1).$$

当 $\lambda = -1$ 时，新第三行只是第二行的副本，旧第三行的信息丢失。若计算过程中排除了 $\lambda = 0, -1$ 等值，最后仍须代回原方程组补查，不能直接把它们判作无解或无穷多解。行变换的系数和右端常数也必须同步更新，未参与变换的行保持原样。

1.2 先判断相容性，再讨论唯一性

自由变量的位置由**实际主元列**决定，不能根据方程数预先指定。例如，消元后得到

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & c \end{array}\right) \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \text{无解}, & c \neq 0, \\ (x_1, x_2, x_3) = (1-2t, t, 2),\ t \in \mathbb{R}, & c = 0. \end{cases}$$

相容时主元列是第一、第三列，自由变量是 x_2。最后一行 $0 = c$ 决定是否相容；只有确认相容后，才能由系数部分的主元数判断解的个数。原矩阵中没有直接出现矛盾行，并不表示消元后也不会出现。

再看习题 1.1 中命题的方向。若非齐次方程组 (L) : $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有唯一解 $\mathbf{u}$，任取齐次方程组 (H) : $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个解 $\mathbf{v}$，则

$$A(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = \mathbf{b} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{u}+\mathbf{v} = \mathbf{u} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

中间一步使用了 (L) 解的唯一性，所以 (H) 只有零解。

逆命题不成立。反例必须同时满足“(H) 只有零解”和“(L) 没有唯一解”。取

$$(L): \quad \begin{cases} x = 0, \\ x = 1, \end{cases} \qquad (H): \quad \begin{cases} x = 0, \\ x = 0. \end{cases}$$

这里 (H) 只有零解，但 (L) 无解。**少掉的是存在性**：若再知道 (L) 有解，则 (H) 只有零解确实保证 (L) 解唯一。“无解”应称不相容；“不确定”指相容但解不唯一。

2　自然数、归纳法与良序原理

前面的证明需要覆盖所有允许的参数值。若对象由自然数编号，数学归纳法就是覆盖全部情形的一种方法。它为什么有效，与自然数本身的结构有关。下面从自然数公理化出发，看每条公理排除了什么。

2.1　Peano 公理与后继运算

本讲采用 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ 的约定。用 $s(n)$ 表示 n 的后继，直观上就是它的“下一个数”；建立加法以后，它写成 $n + 1$。

公理 2.1 (Peano 公理)**.** 自然数集 $\mathbb{N}$ 及后继运算满足：

1. $0 \in \mathbb{N}$；
2. 对每个 $n \in \mathbb{N}$，都有 $s(n) \in \mathbb{N}$；
3. 对每个 $n \in \mathbb{N}$，都有 $s(n) \neq 0$；
4. 若 $s(n) = s(m)$，则 $n = m$；
5. 若 $U \subseteq \mathbb{N}$、$0 \in U$，并且 $n \in U \Rightarrow s(n) \in U$，则 $U = \mathbb{N}$。

前三条给出一个起点和不断向后的过程，第四条不允许两条后继路线合并。第五条是归纳公理：含有起点并且对后继封闭的子集，必须覆盖整个自然数集。

例 2.1. 为什么不能去掉第五条？考虑候选集合

$$M = \{0, 1, 2, \ldots\} \cup \left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \ldots\right\}, \qquad s(x) = x + 1.$$

它有两条互不相连的后继链：

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow \cdots$$

$$\tfrac{1}{2} \longrightarrow \tfrac{3}{2} \longrightarrow \tfrac{5}{2} \longrightarrow \cdots$$

它满足前四条，但 $U = \{0, 1, 2, \ldots\}$ 含 0、对后继封闭，却不等于 M。因此它不满足第五条，不能作为这里所说的自然数集。

若 $U = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n)\}$，第五条就给出熟悉的数学归纳法：

$$\underbrace{P(0)}_{\text{起点}} \quad \text{和} \quad \underbrace{\forall n \in \mathbb{N},\ P(n) \Rightarrow P(n+1)}_{\text{归纳步}} \quad \Longrightarrow \quad \forall n \in \mathbb{N},\ P(n).$$

起点和归纳步缺一不可。只验证几个数，是有限次核对；证明归纳步，则要对任意 n 成立。

2.2 递归定义与自然数的次序

后继给定后，加法和乘法可递归定义为

$$a+0=a,\quad a+s(b)=s(a+b),$$

$$a\cdot 0=0,\qquad a\cdot s(b)=a+a\cdot b.$$

例如记 $1=s(0)$、$2=s(1)$，则

$$a+1=s(a),\qquad a+2=s(s(a)).$$

这说明递归是在“已有值”的基础上定义“下一个值”；加法交换律等性质还需要证明，不能把它们当作定义。证明时常对其中一个自然数变量作归纳。

次序也可由加法表述：

$$a\le b \quad\Longleftrightarrow\quad \text{存在}m\in\mathbb{N}\ \text{使}b=a+m.$$

它表示从 a 向后走若干步可到达 b。特别地，0 是最小的自然数。下面使用熟悉的自然数次序，说明归纳法的另外两种常见形式。

2.3 良序原理、最小反例与第二归纳法

定理 2.1 (良序原理)**.** $\mathbb{N}$ 的每个非空子集都有最小元。

证明. 设非空子集 $S\subseteq\mathbb{N}$ 没有最小元。用归纳法证明

$$Q(n):\quad S\cap\{0,1,\dots,n\}=\varnothing.$$

若 $0\in S$，它就是最小元，故 $Q(0)$ 成立。若 $Q(n)$ 成立而 $n+1\in S$，则 $n+1$ 就是 S 的最小元，矛盾。所以 $Q(n+1)$ 也成立。由归纳法，S 不含任何自然数，与非空矛盾。 □

S 不必有限。例如所有正偶数构成无限集，仍有最小元 2。良序原理也不是说 $\mathbb{R}$ 的每个非空子集都有最小元；$(0,1)$ 就没有。

定理 2.2 (第二归纳法)**.** 若对每个 $n\in\mathbb{N}$，由 $P(k)$ 对所有 $k<n$ 成立，都能推出 $P(n)$ 成立，则 $P(n)$ 对所有自然数成立。

证明. 若有反例，由良序原理可取最小反例 n_0。于是 $P(k)$ 对所有 $k<n_0$ 成立，按假设又能推出 $P(n_0)$，与它是反例矛盾。 □

这也是**最小反例法**的基本格式：假设有反例，取最小的一个，再用更小情形推出矛盾。普通归纳步通常使用前一个情形，第二归纳法允许使用所有更小的情形。在 $n=0$ 时，没有更小情形可用，仍须直接证明 $P(0)$，不能跳过起点。

$$\text{普通归纳法}\ \Longrightarrow\ \text{良序原理}\ \Longrightarrow\ \text{第二归纳法}.$$

3 Russell 悖论与 ZFC 公理系统

3.1 集合描述为什么需要边界

刚才使用了 $U = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n)\}$：先有 $\mathbb{N}$，再从中筛选。若去掉这个给定的范围，允许“任何一句话描述的对象全体都是集合”，就会出问题。

假设可以构造

$$R = \{x \mid x \notin x\},$$

即所有“不以自身为元素的集合”组成的集合。把 R 本身放入定义检查，得到

$$R \in R \implies R \notin R,$$

$$R \notin R \implies R \in R.$$

两种情况都矛盾。这就是 **Russell 悖论**。问题出在毫无限制地允许构造这种集合。

ZFC 的**分离公理模式**允许的形式是

$$\underbrace{\{x \in X \mid P(x)\}}_{\text{在已有集合}X\text{ 中筛选}},$$

其中 P 是可用集合论语言表达的性质，X 必须已经是一个集合。例如 $R_X = \{x \in X \mid x \notin x\}$ 是允许的构造，但不能随意把 R_X 也当作 X 中的元素。事实上，若 $R_X \in X$，就会重现上述矛盾，因而 $R_X \notin X$。这里推出的是一个集合不属于给定的 X，并没有产生矛盾。

3.2 ZFC 公理的作用

ZFC 为集合的存在与构造提供规则。下表按用途列出各项公理；先理解它们各自允许什么、限制什么，不要求记忆所有形式化表述。分离、替换各是一整组公理，所以称“公理模式”。[1]

公理	作用及典型写法
外延	集合由元素决定：$X = Y \iff \forall u\,(u \in X \iff u \in Y)$。
空集	存在不含元素的集合 $\varnothing$。
配对	给定 x, y，可以形成 $\{x, y\}$，也包括单元素集合 $\{x\}$。
并集	给定集合 X，可把它的各个元素中的元素合并成 $\bigcup X$。
幂集	给定 X，它的所有子集组成集合 $\mathcal{P}(X) = \{U \mid U \subseteq X\}$。
分离	从已有集合中按性质筛选，得到 $\{x \in X \mid P(x)\}$。
替换	在集合 X 上由一个可定义的规则给每个元素指定唯一的值，这些值仍组成集合。
无穷	存在包含 $\varnothing$ 且对 $x \mapsto x \cup \{x\}$ 封闭的集合，为自然数的集合构造提供起点。
正则	若 $X \neq \varnothing$，则存在 $y \in X$ 使 $y \cap X = \varnothing$；它排除 $x \in x$ 等情形。
选择	对一族非空集合，可以同时从每个集合中选一个元素，形成选择函数。

[1] 这里为便于说明，把空集单独列出；在某些公理表中，它由其他公理推出，不另计一条。

配对与并集的区别可直接看一个例子：

$$X = \big\{\{1,2\},\{3\}\big\}, \qquad \bigcup X = \{1,2,3\}.$$

X 有两个元素，它们本身都是集合；$\bigcup X$ 则有三个元素。符号 $\in$ 表示“是其中一个元素”，$\subseteq$ 表示“每个元素都在其中”，不能互换。

3.3 自然数也可以用集合表示

Peano 公理描述自然数与后继应满足的规律；ZFC 则提供一种用集合实现这些规律的框架。常用构造从空集出发：

$$\begin{aligned} 0 &= \varnothing, \\ 1 &= 0 \cup \{0\} = \{0\}, \\ 2 &= 1 \cup \{1\} = \{0,1\}, \\ 3 &= 2 \cup \{2\} = \{0,1,2\}, \qquad \dots \end{aligned}$$

在这个构造中，$s(n) = n \cup \{n\}$。设 I 是无穷公理给出的集合：它含 0，并对 s 封闭。I 可能还包含多余的元素。要取出其中最小的、含 0 且对后继封闭的子集，可以取所有这种子集的公共部分：

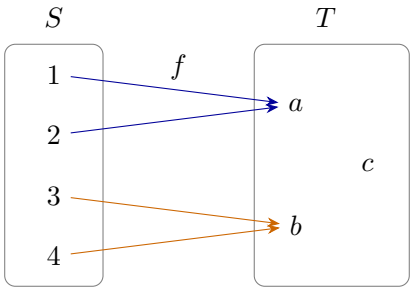
$$\mathcal{U} = \{U \subseteq I \mid 0 \in U,\ \forall x \in U,\ s(x) \in U\}, \qquad \mathbb{N} = \bigcap_{U \in \mathcal{U}} U.$$

$\mathcal{U}$ 是一族子集；它可以从 $\mathcal{P}(I)$ 中用分离公理得到，而且至少含有 I 本身。这些子集全都含 0，所以它们的交也含 0；若 x 属于每个这样的子集，$s(x)$ 也属于每个子集，所以这个交仍对后继封闭。它又包含在每个 $U \in \mathcal{U}$ 中，因而是所需的最小子集。这种最小性正对应归纳公理：$\mathbb{N}$ 的一个含 0、对后继封闭的子集不能再漏掉任何自然数。

自然数为什么满足归纳原理，与集合构造允许我们得到哪些对象，是相互关联的两个问题。日常计算时可以继续把 $0, 1, 2, \dots$ 当作熟悉的数，不必每次展开成集合。

4　把集合语言用于映射与等价关系

最后用课上已有的例子核对对象层次。取 $S=\{1,2,3,4\}$、$T=\{a,b,c\}$，定义 $f:S\to T$：



陪域是 T，像（又称值域）是 $f(S)=\{a,b\}$。图中要区分

$$\underbrace{f(1)=a}_{\text{元素的像}},\qquad \underbrace{f(\{1\})=\{a\}}_{\text{集合的像}},\qquad \underbrace{f^{-1}(\{a\})=\{1,2\}}_{\text{集合的原像，也即}a\text{ 上的纤维}}.$$

纤维是一个集合。这里 f 不是双射，没有逆映射，但原像仍有意义；例如 $f^{-1}(\{c\})=\varnothing$。原像的定义正是在已给定的 S 中筛选：

$$f^{-1}(V)=\{x\in S\mid f(x)\in V\},\qquad V\subseteq T.$$

同样，“两个元素有相同的像”可以用 $S\times S$ 中的一个子集表示：

$$R_f=\{(x,y)\in S\times S\mid f(x)=f(y)\},\qquad x\sim_f y\iff (x,y)\in R_f.$$

等号的自反性、对称性和传递性给出 $\sim_f$ 的三条性质：

$$\begin{aligned} f(x)=f(x) &\implies x\sim_f x,\\ f(x)=f(y) &\implies f(y)=f(x) \implies y\sim_f x,\\ f(x)=f(y),\ f(y)=f(z) &\implies f(x)=f(z) \implies x\sim_f z. \end{aligned}$$

这些论证对任意 $x,y,z\in S$ 成立，因而 $\sim_f$ 是等价关系。其分组为 $\{1,2\}$、$\{3,4\}$，分别是 a,b 上的非空纤维。例如 $1\sim_f 2$ 但 $1\neq 2$，等价并不要求两个元素相等；c 上的空纤维不构成等价类。

课后核对

1. 在例 1.1 中分别取 $\lambda=0,-1$，求解并代回原方程组。这两个值会不会因为某种消元方法出现了零分母，就变成特殊的无解情形？
2. 若只证明了 $P(n)\Rightarrow P(n+1)$，却没有验证 $P(0)$，能否得出所有 $P(n)$ 成立？给出一个具体反例。
3. 对上图的映射，取 $U=\{1\}$、$W=\{2\}$，比较 $f(U\cap W)$ 与 $f(U)\cap f(W)$。再证明一般地总有 $f(U\cap W)\subseteq f(U)\cap f(W)$。

核对要点。第 1 题分别得唯一解 $(1/2,1/2,1/2)$、$(1,1,1)$，代回可直接验证。第 2 题可取 $P(n)$ 为“$n<0$”：在 $\mathbb{N}$ 上前提始终为假，所以每个归纳步的蕴涵都成立，但结论全为假。第 3 题左边是 $\varnothing$，右边是 $\{a\}$。证明包含关系时，任取 $y\in f(U\cap W)$，由定义有 $x\in U\cap W$ 使 $f(x)=y$，于是 y 同时属于 $f(U)$ 和 $f(W)$。